

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Software

**Localización de una Fuente Sísmica
mediante un Problema Inverso y Datos Simulados**

Integrantes:

Leider Fabián Chipu Erazo

Miguel Francisco Ruales

Juan José Rueda

Asignatura: Cálculo Multivariable

Docente: M.Sc. Alejandro Molina

Pasto, Nariño, Colombia

13 de mayo de 2026

Resumen

Se aborda el problema de localización de una fuente sísmica formulado como un problema inverso no lineal. A partir de un modelo de atenuación de amplitudes sísmicas para ondas de cuerpo, se simularon datos de ocho estaciones con ruido gaussiano moderado ($\alpha = 0,05$). La posición desconocida (x_0, y_0, z_0) y la amplitud A_0 se estimaron mediante dos enfoques: exploración numérica por grilla tridimensional de $100 \times 100 \times 100$ puntos, y un método iterativo de mínimos cuadrados basado en la linealización del modelo a través del jacobiano. La exploración por fuerza bruta arrojó un error posicional de 0,084 km, mientras que el método iterativo alcanzó 0,075 km respecto a la fuente real. Los resultados evidencian que la función de error presenta un mínimo global bien definido en el plano horizontal, con menor sensibilidad en la dirección de profundidad z .

Índice

1. Introducción	5
1.1. Contexto del problema sísmico	5
1.2. Motivación y relevancia	5
1.3. Objetivos	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Modelo de atenuación de amplitudes sísmicas	6
2.2. Modelo de ruido gaussiano	7
2.3. Formulación del problema inverso	7
2.4. Función de error	7
2.5. Linealización y método iterativo de mínimos cuadrados	8
3. Metodología	9
3.1. Configuración de estaciones y parámetros simulados	9
3.2. Simulación de datos con ruido	10
3.3. Construcción de la función de error $E(x, y, z)$	10
3.4. Exploración por grilla tridimensional	11
3.5. Método iterativo: Jacobiano y mínimos cuadrados	11
4. Resultados	12
4.1. Datos simulados	12
4.2. Mapas de calor por cortes $z = k$	13
4.3. Curva $E_{\min}(z)$ y profundidad estimada	14
4.4. Trayectoria $(x^*(z), y^*(z))$	15
4.5. Convergencia del método iterativo	16
5. Análisis y Discusión	17
5.1. Forma y estructura de la función de error	17
5.2. Unicidad del mínimo y regiones planas	18
5.3. Sensibilidad respecto a z	18
5.4. Comparación fuerza bruta vs. método iterativo	19
5.5. Interpretación física de los resultados	19
6. Conclusiones	19
A. Repositorio de código	21
B. Figuras adicionales	22
C. Video de animación	22

Índice de figuras

1.	Izquierda: distribución de las 8 estaciones (triángulos) y la fuente real (cruz roja) en el plano XY . Derecha: amplitudes limpias (azul) vs. observadas con ruido (rojo) en función de la distancia R_i . Las líneas punteadas muestran la magnitud del ruido ϵ_i en cada estación.	12
2.	Mapas de calor de $\log_{10}[E(x, y, z = k)]$ para seis valores de z . Las estrellas cyan indican el mínimo de E en cada corte; las cruces verdes la posición real. A medida que z se acerca a $z^* = -1,212$ km, la mancha oscura (baja energía) se concentra y el mínimo se localiza con mayor precisión.	13
3.	Corte detallado en el plano óptimo $z^* = -1,212$ km, con líneas de contorno en blanco para evidenciar la forma elipsoidal del mínimo, estaciones sísmicas (triángulos azules), mínimo estimado (estrella cyan) y fuente real (cruz verde).	14
4.	Función reducida $E_{\min}(z)$. La línea roja punteada indica $z^* = -1,212$ km (estimado). La línea verde indica $z_0 = -1,2$ km (real). La zona sombreada muestra el FWHM del pozo mínimo ($\Delta z = 2,48$ km).	14
5.	$E_{\min}(z)$ en escala logarítmica. Permite apreciar el pozo mínimo y la asimetría: el flanco derecho (hacia $z = 0$) es más abrupto que el izquierdo (hacia $z = -3$ km).	15
6.	Evolución de $(x^*(z), y^*(z))$ al variar z . Las líneas rojas punteadas marcan los valores reales $x_0 = -1,0$ km y $y_0 = 0,5$ km. La línea gris vertical indica $z^* = -1,212$ km.	15
7.	Izquierda: evolución de $E(\mathbf{m}_k)$ en escala logarítmica para los cuatro puntos de partida. Derecha: norma $\ \Delta \mathbf{m}\ $ por iteración. Todos los inicios convergen al mismo nivel de error, demostrando robustez del método.	16
8.	Trayectorias iterativas en el plano XY . Los cuadrados son puntos iniciales; los rombos, puntos finales. La estrella dorada es la fuente real. Todos los inicios convergen a la misma solución final.	16
9.	Evolución de cada parámetro (x_0, y_0, z_0, A_0) a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Las líneas rojas punteadas indican los valores reales. La convergencia de x_0 e y_0 es muy rápida; la de z_0 y A_0 requiere más iteraciones.	17
10.	Evolución de los cuatro parámetros del modelo a lo largo de las iteraciones. Se aprecia la convergencia rápida en las primeras cinco iteraciones y la estabilización posterior en todos los parámetros.	22

Índice de cuadros

1.	Coordenadas de las estaciones sísmicas (km).	10
2.	Puntos de partida para el método iterativo.	11
3.	Datos sísmicos simulados ($A_0 = 2,0$, $\alpha = 0,05$, <code>seed= 42</code>).	12
4.	Comparación de resultados de estimación. Error posicional = $\ \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_0\ _2$ en km.	17

1. Introducción

1.1. Contexto del problema sísmico

La sismología es la disciplina científica que estudia los terremotos y la propagación de ondas elásticas a través de la Tierra. Cuando ocurre un evento sísmico, se generan distintos tipos de ondas que se propagan desde el *foco* o *hipocentro* —punto interior donde se libera la energía— hasta la superficie, donde las registran redes de estaciones sismográficas. La amplitud de la señal que recibe cada estación depende de la distancia a la fuente: cuanto mayor es la distancia, menor es la amplitud, debido a la expansión geométrica del frente de onda y a la absorción de energía por el medio.

1.2. Motivación y relevancia

Determinar con precisión la ubicación de la fuente sísmica (x_0, y_0, z_0) es fundamental tanto para la gestión del riesgo sísmico como para la comprensión de la dinámica interior de la Tierra. Este problema es un ejemplo clásico de **problema inverso**: dados unos datos observados (amplitudes en estaciones), se buscan los parámetros del modelo que mejor explican dichos datos. A diferencia de un *problema directo* —donde los parámetros son conocidos y se calculan las observaciones—, el problema inverso requiere minimizar una función de error que mide la discrepancia entre lo observado y lo predicho.

Desde la perspectiva del cálculo multivariable, este problema involucra la construcción y análisis de una función escalar de múltiples variables $E(x, y, z)$, la exploración de su comportamiento en el espacio tridimensional, la identificación de sus mínimos, y la aplicación de métodos de linealización y mínimos cuadrados. Estas herramientas tienen aplicaciones directas en ingeniería, geofísica, machine learning y ciencias aplicadas.

1.3. Objetivos

Objetivo general: Analizar y estimar la localización de una fuente sísmica mediante la minimización de una función de error dependiente de múltiples variables, utilizando herramientas de cálculo multivariable, simulación numérica y visualización.

Objetivos específicos:

- I. Construir una función de error $E(x, y, z)$ que cuantifique la diferencia entre los datos observados y los predichos por el modelo de atenuación sísmica.
- II. Explorar el comportamiento de la función de error en el espacio tridimensional mediante cortes bidimensionales $z = k$ (mapas de calor).

- III. Identificar, para cada plano $z = k$, los puntos (x, y) que minimizan la función de error.
- IV. Construir la función reducida $E_{\min}(z) = \min_{x,y} E(x, y, z)$ y determinar el valor de z que produce el menor error global.
- V. Analizar la dependencia de la solución $(x^*(z), y^*(z))$ y evaluar la estabilidad y sensibilidad del resultado.
- VI. Implementar y comparar un método iterativo de mínimos cuadrados basado en el jacobiano del sistema.
- VII. Interpretar los resultados en términos físicos, relacionando la estructura de la función de error con la calidad de la estimación.

2. Marco Teórico

2.1. Modelo de atenuación de amplitudes sísmicas

Para ondas de cuerpo que se propagan en un medio homogéneo e isótropo, la amplitud disminuye con la distancia a la fuente por dos razones principales: la *expansión geométrica* del frente de onda (proporcional a $1/R$) y la *absorción anelástica* del medio (proporcional a e^{-R}). El modelo simplificado adoptado en este proyecto combina ambos efectos:

$$A_{z_i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} + \epsilon_i \quad (1)$$

donde A_0 es la amplitud sísmica en el origen (en el foco), R_i es la distancia euclidiana entre la fuente y la estación i , y ϵ_i es un término de ruido aleatorio. La distancia se calcula como:

$$R_i = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2} \quad (2)$$

siendo (x_i, y_i, z_i) la posición conocida de la estación i y (x_0, y_0, z_0) la posición desconocida de la fuente. La amplitud predicha sin ruido es:

$$A'_{z_i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (3)$$

La función $f(R) = e^{-R}/R$ es estrictamente decreciente para $R > 0$, garantizando que

estaciones más lejanas registren amplitudes menores.

2.2. Modelo de ruido gaussiano

El término ϵ_i modela las imperfecciones instrumentales y del medio. Se representa mediante una distribución normal centrada en $\mu = 0$:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(\epsilon - \mu)^2}{2\sigma_i^2}\right) \quad (4)$$

La desviación estándar σ_i es proporcional a la amplitud limpia en cada estación:

$$\sigma_i = \alpha \cdot A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (5)$$

con $\alpha = 0,05$ (ruido moderado del 5 %). Esta elección produce un ruido *heteroscedástico*: la relación señal-ruido se mantiene constante en todas las estaciones. La media $\mu = 0$ asegura que no haya sesgo sistemático en las mediciones.

2.3. Formulación del problema inverso

Se define el vector de parámetros del modelo:

$$\mathbf{m} = [x_0, y_0, z_0, A_0]^T \in \mathbb{R}^4 \quad (6)$$

y el vector de amplitudes observadas en $M = 8$ estaciones:

$$\mathbf{A}_z = [A_{z_1}, A_{z_2}, \dots, A_{z_M}]^T \in \mathbb{R}^M \quad (7)$$

El problema inverso consiste en encontrar $\mathbf{m}^*$ tal que las amplitudes predichas se aproximen mejor a las observadas.

2.4. Función de error

Se adopta el criterio de mínimos cuadrados:

$$E(\mathbf{m}) = \sum_{i=1}^M (A_{z_i} - A'_{z_i}(\mathbf{m}))^2 = \sum_{i=1}^M \left(A_{z_i} - A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i} \right)^2 \quad (8)$$

El problema de localización se reduce a:

$$\mathbf{m}^* = \arg \min_{\mathbf{m} \in \mathbb{R}^4} E(\mathbf{m}) \quad (9)$$

Esta función no tiene forma cerrada para su mínimo, ya que la dependencia de R_i respecto a (x_0, y_0, z_0) es no lineal, lo que impide resolverla analíticamente igualando el gradiente a cero.

2.5. Linealización y método iterativo de mínimos cuadrados

Dado que el modelo es no lineal, se linealiza alrededor de una aproximación inicial $\mathbf{m}_0$ mediante expansión en serie de Taylor de primer orden:

$$A_{z_i}(\mathbf{m}) \approx A_{z_i}(\mathbf{m}_0) + \sum_{j=1}^4 \left. \frac{\partial A_{z_i}}{\partial m_j} \right|_{\mathbf{m}_0} \Delta m_j \quad (10)$$

Definiendo $\Delta \mathbf{m} = \mathbf{m} - \mathbf{m}_0$ y $\Delta \mathbf{A}_z = \mathbf{A}_z - \mathbf{A}_z(\mathbf{m}_0)$, el sistema se escribe matricialmente como:

$$\Delta \mathbf{A}_z \approx \mathbf{G} \Delta \mathbf{m} \quad (11)$$

donde $\mathbf{G}$ es la **matriz jacobiana** de dimensión $M \times 4$. Las derivadas parciales analíticas se obtienen aplicando la regla de la cadena. Sea $g(R) = e^{-R}/R$; entonces $dg/dR = -e^{-R}(R+1)/R^2$, y como $\partial R_i/\partial x_0 = -(x_i - x_0)/R_i$, se tiene:

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial x_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (12)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial y_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(y_i - y_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (13)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial z_0} = A_0 e^{-R_i} \frac{(z_i - z_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right) \quad (14)$$

$$\frac{\partial A_{z_i}}{\partial A_0} = \frac{e^{-R_i}}{R_i} \quad (15)$$

Derivación paso a paso de la Ecuación (12):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A_{z_i}}{\partial x_0} &= A_0 \cdot \frac{d}{dR} \left(\frac{e^{-R}}{R} \right) \cdot \frac{\partial R_i}{\partial x_0} \\
&= A_0 \cdot \left(\frac{-e^{-R_i} \cdot R_i - e^{-R_i}}{R_i^2} \right) \cdot \left(\frac{-(x_i - x_0)}{R_i} \right) \\
&= A_0 \cdot \left(\frac{-e^{-R_i}(R_i + 1)}{R_i^2} \right) \cdot \left(\frac{-(x_i - x_0)}{R_i} \right) \\
&= A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)(R_i + 1)}{R_i^3} = A_0 e^{-R_i} \frac{(x_i - x_0)}{R_i^2} \left(\frac{1}{R_i} + 1 \right)
\end{aligned}$$

Las derivadas respecto a y_0 y z_0 son análogas por simetría. La Ecuación (15) se obtiene directamente ya que A_0 aparece como factor lineal en el modelo.

La solución en cada iteración se obtiene mediante mínimos cuadrados con regularización de Tikhonov:

$$\Delta \mathbf{m} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T \Delta \mathbf{A}_z \quad (16)$$

con $\lambda = 10^{-6}$, y la actualización del modelo:

$$\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m} \quad (17)$$

El proceso se repite hasta $\|\Delta \mathbf{m}\| < 10^{-10}$ o $k = k_{\text{máx}}$.

3. Metodología

3.1. Configuración de estaciones y parámetros simulados

Se definieron $M = 8$ estaciones sísmicas distribuidas para cubrir distintos cuadrantes y profundidades del área de estudio.

Cuadro 1: Coordenadas de las estaciones sísmicas (km).

Estación	Descripción	x_i	y_i	z_i
S1	Noroeste, superficie	-5,0	4,0	0,0
S2	Norte, superficie	0,0	5,0	0,0
S3	Noreste, superficie	5,0	3,0	0,0
S4	Oeste, profundidad leve	-4,0	0,0	-0,5
S5	Este, profundidad leve	4,0	0,0	-0,5
S6	Suroeste	-3,0	-4,0	-0,3
S7	Sur	2,0	-5,0	-0,2
S8	Sureste, superficie	6,0	-3,0	0,0

Los parámetros reales del sismo simulado se fijaron como:

$$\mathbf{m}_{\text{real}} = [x_0, y_0, z_0, A_0]^T = [-1,0, 0,5, -1,2, 2,0]^T \quad (18)$$

La posición fue elegida descentrada respecto al arreglo de estaciones, con profundidad real de 1.2 km, evitando simetrías artificiales que facilitarían la inversión.

3.2. Simulación de datos con ruido

Para cada estación i se sigue el procedimiento:

1. Cálculo de la distancia R_i (Ecuación 2).
2. Amplitud limpia $A'_{z_i} = A_0 e^{-R_i}/R_i$ (Ecuación 3).
3. Desviación estándar del ruido: $\sigma_i = \alpha \cdot A'_{z_i}$, con $\alpha = 0,05$.
4. Muestra de ruido $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$.
5. Amplitud observada: $A_{z_i} = A'_{z_i} + \epsilon_i$.

Se usa semilla aleatoria `seed = 42` para garantizar reproducibilidad.

3.3. Construcción de la función de error $E(x, y, z)$

Fijando $A_0 = 2,0$, la función de error se escribe:

$$E(x, y, z) = \sum_{i=1}^8 \left(A_{z_i} - 2,0 \frac{e^{-R_i(x,y,z)}}{R_i(x,y,z)} \right)^2 \quad (19)$$

con $R_i(x, y, z) = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$. Esta función es continua y diferenciable para todo (x, y, z) distinto de las posiciones de las estaciones, no negativa, y su mínimo teórico (sin ruido) sería cero en (x_0, y_0, z_0) .

3.4. Exploración por grilla tridimensional

Se evalúa $E(x, y, z)$ en una grilla regular de $100 \times 100 \times 100 = 10^6$ puntos en el dominio $x \in [-8, 8]$ km, $y \in [-8, 8]$ km, $z \in [-3, 0]$ km. La implementación usa vectorización con NumPy: para cada corte z_k se construye un array de 10 000 candidatos y se evalúan simultáneamente las distancias a las 8 estaciones mediante broadcasting matricial. La función reducida es:

$$E_{\min}(z) = \min_{x, y} E(x, y, z) \quad (20)$$

3.5. Método iterativo: Jacobiano y mínimos cuadrados

Se implementa el esquema de Gauss-Newton con regularización de Tikhonov (Ecuaciones 10–17) con $k_{\max} = 200$, $\varepsilon = 10^{-10}$ y $\lambda = 10^{-6}$. Se prueban cuatro puntos de partida para evaluar robustez:

Cuadro 2: Puntos de partida para el método iterativo.

Escenario	$x_0^{(0)}$	$y_0^{(0)}$	$z_0^{(0)}$	$A_0^{(0)}$
Cerca del mínimo	0,0	0,0	−1,0	1,5
Lejos NE	4,0	4,0	−0,5	1,0
Lejos SO	−5,0	−5,0	−2,0	3,0
Muy cerca del mínimo	−0,5	0,0	−1,0	2,0

4. Resultados

4.1. Datos simulados

Cuadro 3: Datos sísmicos simulados ($A_0 = 2,0$, $\alpha = 0,05$, $\text{seed} = 42$).

Est.	R_i (km)	A'_{z_i}	A_{z_i} (obs.)	ϵ_i	σ_i
S1	5.4489	0.001579	0.001603	+0,000024	0.000079
S2	4.7634	0.003584	0.003398	-0,000186	0.000179
S3	6.6098	0.000408	0.000423	+0,000015	0.000020
S4	3.1209	0.028272	0.029602	+0,001330	0.001414
S5	5.0735	0.002468	0.002227	-0,000241	0.000123
S6	5.0060	0.002676	0.002502	-0,000174	0.000134
S7	6.3443	0.000554	0.000557	+0,000004	0.000028
S8	7.9177	0.000092	0.000091	-0,000001	0.000005

S4 es la más cercana ($R_4 = 3,12$ km) con la amplitud más alta; S8 la más lejana ($R_8 = 7,92$ km) con amplitud casi nula. Los ruidos ϵ_i son en todos los casos menores al 5 % de la amplitud limpia, verificando el nivel establecido. La Figura 1 muestra la geometría del sistema y la atenuación de las amplitudes.

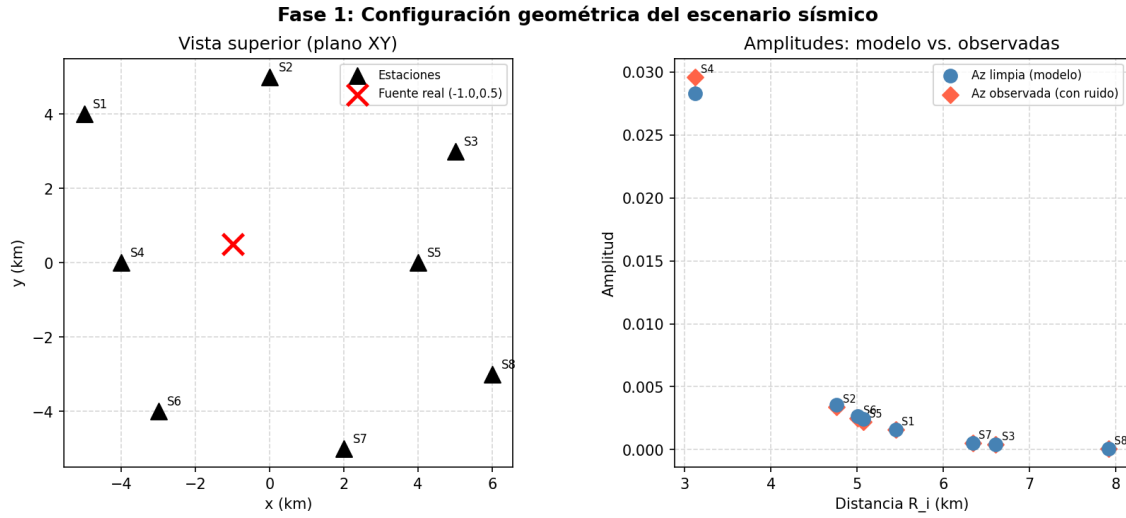


Figura 1: Izquierda: distribución de las 8 estaciones (triángulos) y la fuente real (cruz roja) en el plano XY . Derecha: amplitudes limpias (azul) vs. observadas con ruido (rojo) en función de la distancia R_i . Las líneas punteadas muestran la magnitud del ruido ϵ_i en cada estación.

4.2. Mapas de calor por cortes $z = k$

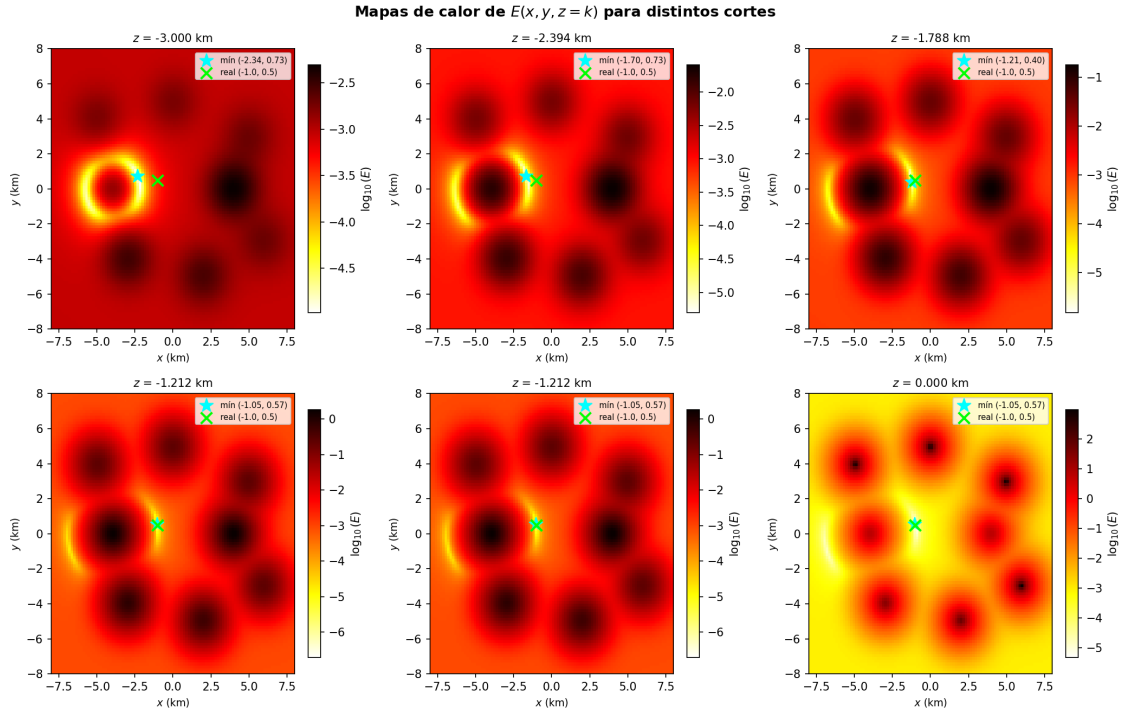


Figura 2: Mapas de calor de $\log_{10}[E(x, y, z = k)]$ para seis valores de z . Las estrellas cyan indican el mínimo de E en cada corte; las cruces verdes la posición real. A medida que z se acerca a $z^* = -1,212$ km, la mancha oscura (baja energía) se concentra y el mínimo se localiza con mayor precisión.

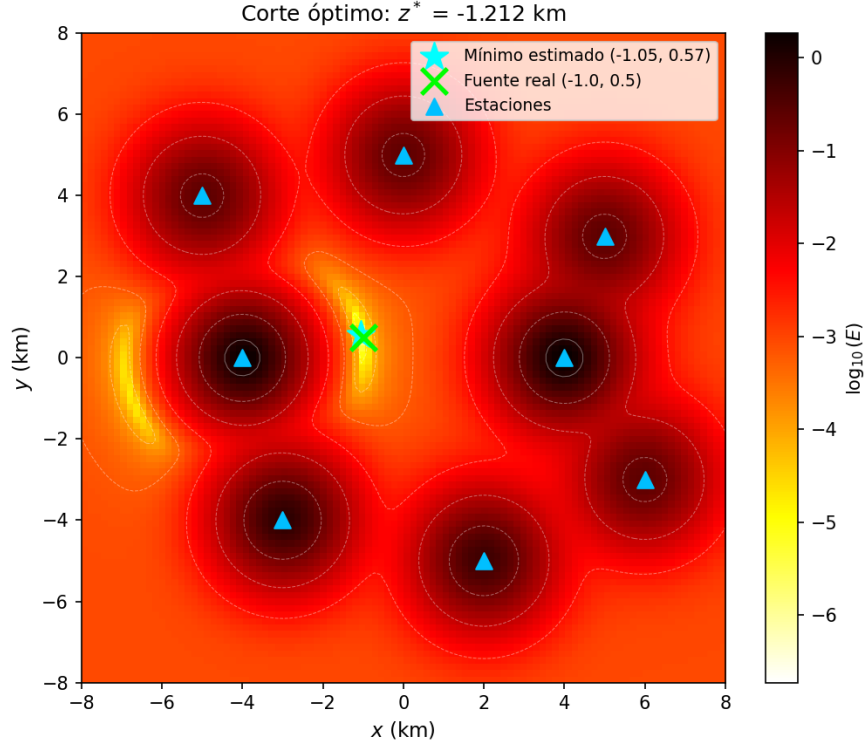


Figura 3: Corte detallado en el plano óptimo $z^* = -1,212$ km, con líneas de contorno en blanco para evidenciar la forma elipsoidal del mínimo, estaciones sísmicas (triángulos azules), mínimo estimado (estrella cyan) y fuente real (cruz verde).

4.3. Curva $E_{\min}(z)$ y profundidad estimada

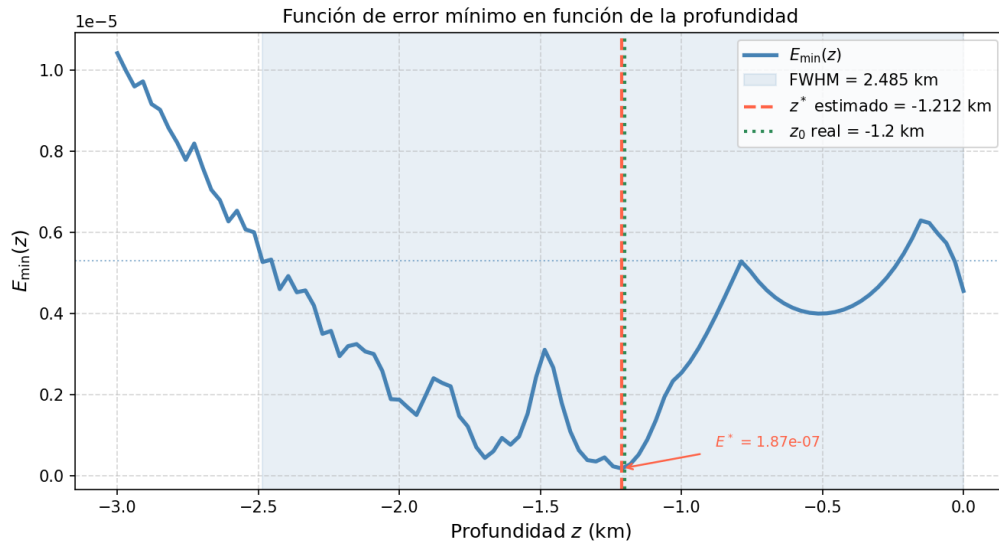


Figura 4: Función reducida $E_{\min}(z)$. La línea roja punteada indica $z^* = -1,212$ km (estimado). La línea verde indica $z_0 = -1,2$ km (real). La zona sombreada muestra el FWHM del pozo mínimo ($\Delta z = 2,48$ km).

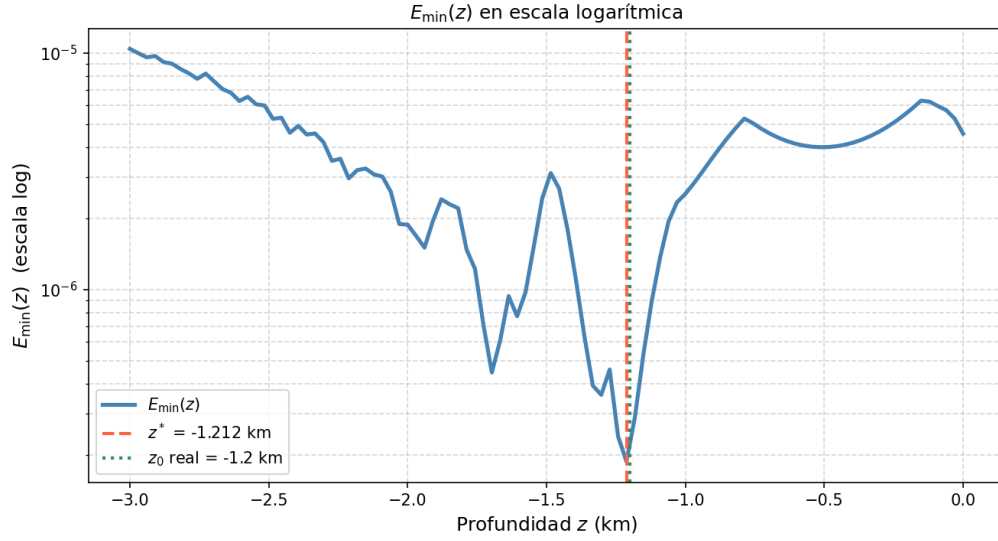


Figura 5: $E_{\min}(z)$ en escala logarítmica. Permite apreciar el pozo mínimo y la asimetría: el flanco derecho (hacia $z = 0$) es más abrupto que el izquierdo (hacia $z = -3$ km).

La profundidad óptima es $z^* = -1,2121$ km, con error de 0,012 km respecto al valor real. El valor mínimo de la función reducida es $E^* = 1,874 \times 10^{-7}$.

4.4. Trayectoria $(x^*(z), y^*(z))$

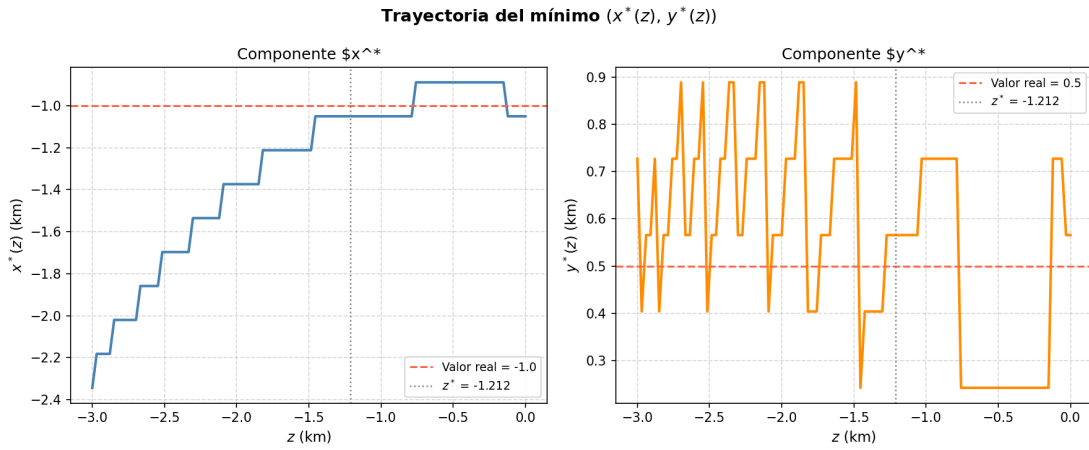


Figura 6: Evolución de $(x^*(z), y^*(z))$ al variar z . Las líneas rojas punteadas marcan los valores reales $x_0 = -1,0$ km y $y_0 = 0,5$ km. La línea gris vertical indica $z^* = -1,212$ km.

4.5. Convergencia del método iterativo

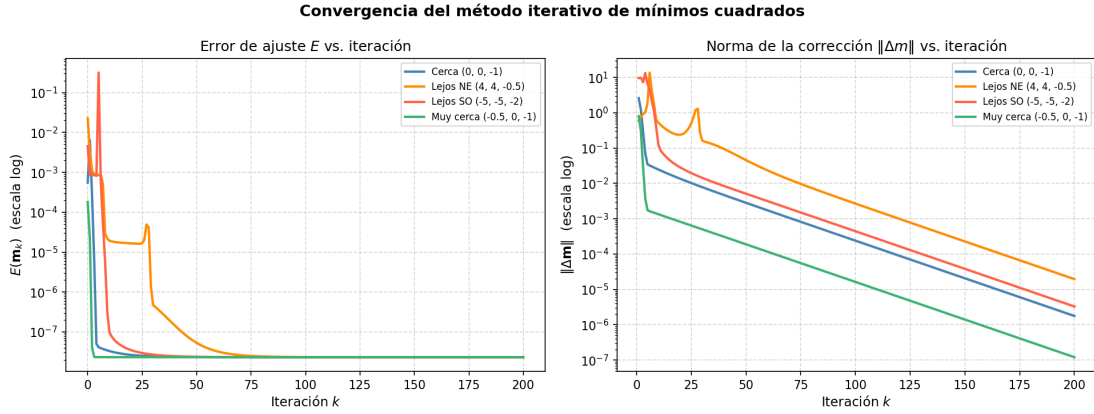


Figura 7: Izquierda: evolución de $E(\mathbf{m}_k)$ en escala logarítmica para los cuatro puntos de partida. Derecha: norma $\|\Delta \mathbf{m}\|$ por iteración. Todos los inicios convergen al mismo nivel de error, demostrando robustez del método.

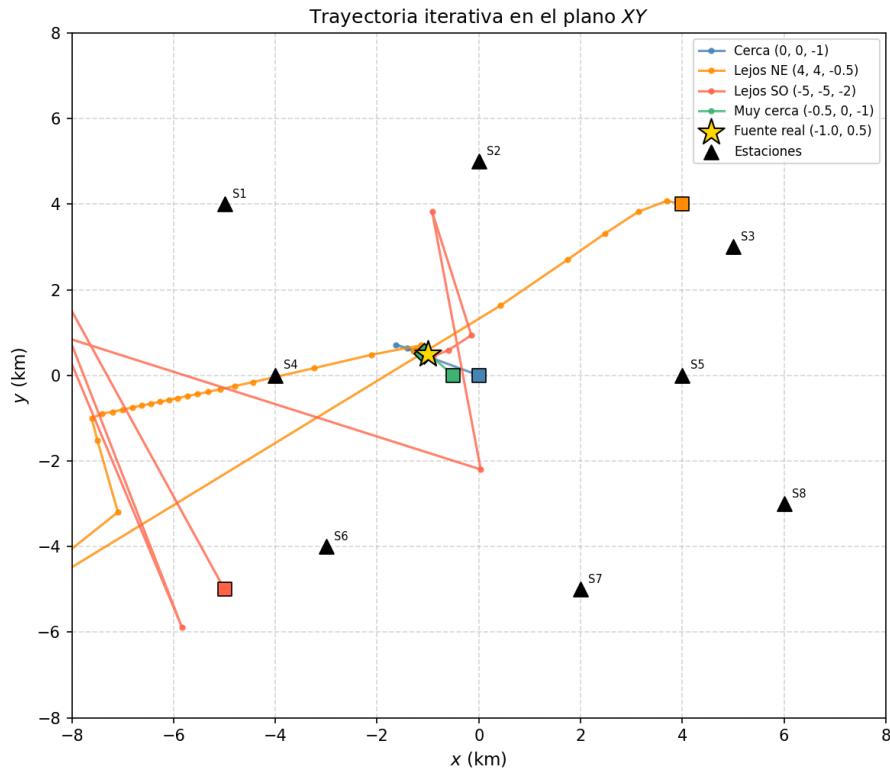


Figura 8: Trayectorias iterativas en el plano XY. Los cuadrados son puntos iniciales; los rombos, puntos finales. La estrella dorada es la fuente real. Todos los inicios convergen a la misma solución final.

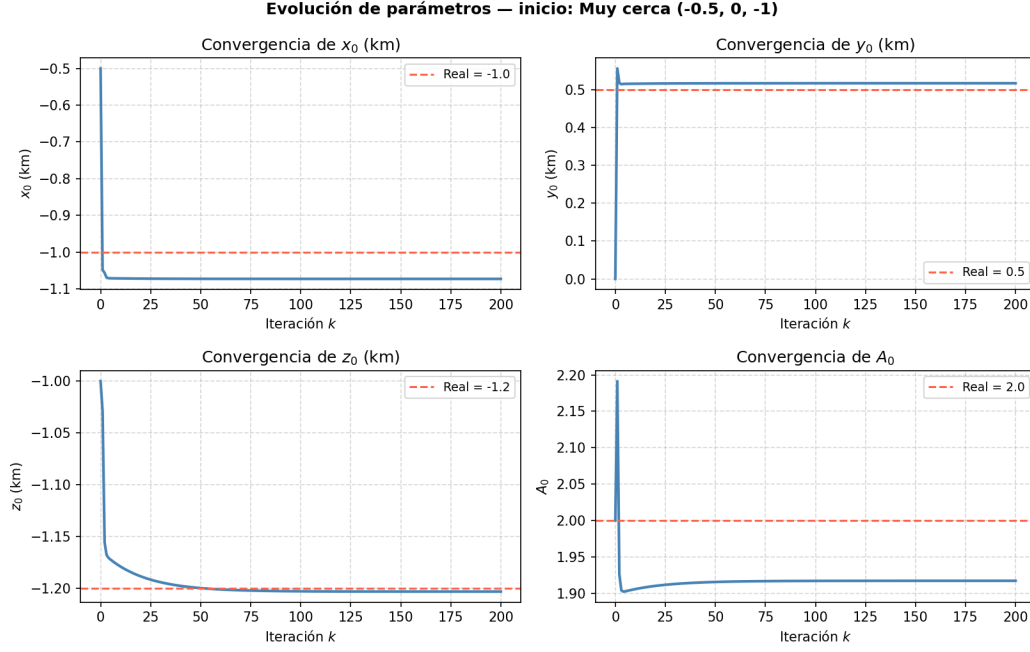


Figura 9: Evolución de cada parámetro (x_0, y_0, z_0, A_0) a lo largo de las iteraciones (inicio cercano). Las líneas rojas punteadas indican los valores reales. La convergencia de x_0 e y_0 es muy rápida; la de z_0 y A_0 requiere más iteraciones.

La Tabla 4 resume los resultados de todos los métodos.

Cuadro 4: Comparación de resultados de estimación. Error posicional = $\|\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_0\|_2$ en km.

Método / Inicio	x^*	y^*	z^*	A_0^*	Err. (km)
Fuente real	-1,000	0,500	-1,200	2,000	—
Fuerza bruta (100^3)	-1,051	0,566	-1,212	2,000	0,084
Iterativo — Cerca	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
Iterativo — Lejos NE	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
Iterativo — Lejos SO	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075
Iterativo — Muy cerca	-1,073	0,518	-1,203	1,917	0,075

5. Análisis y Discusión

5.1. Forma y estructura de la función de error

La función $E(x, y, z)$ es una suma de ocho términos cuadráticos, cada uno mínimo cuando la posición candidata coincide con la fuente real. Como cada término es no negativo y $f(R) = e^{-R}/R$ es biyectiva en $R > 0$, la suma tiene un único mínimo global en (x_0, y_0, z_0) .

En los mapas de calor (Figura 2) se aprecia una estructura de *embudo*: valores altos en la periferia del dominio y una zona oscura concentrada alrededor del mínimo. En el corte óptimo (Figura 3), los contornos elipsoidales indican curvatura similar en x e y , es decir, igual sensibilidad a desplazamientos en ambas direcciones horizontales. La función no presenta regiones planas significativas ni mínimos secundarios en el dominio explorado.

5.2. Unicidad del mínimo y regiones planas

La robustez del método iterativo confirma la unicidad del mínimo: los cuatro puntos de partida —incluyendo uno a más de 7 km de la solución— convergen exactamente al mismo punto final ($x^* = -1,073$, $y^* = 0,518$, $z^* = -1,203$ km). Si existieran mínimos secundarios, distintos inicios convergerían a distintas soluciones.

Las únicas regiones de valor constante son las esquinas del dominio, donde todos los residuales son grandes pero similares entre sí. Estas constituyen mesetas de error alto, no mínimos locales, y no interfieren con la estimación.

5.3. Sensibilidad respecto a z

El hallazgo más importante del análisis es que **la función de error es significativamente menos sensible a la profundidad** que a las coordenadas horizontales. El FWHM del pozo mínimo en z es de 2,48 km, mientras que el ancho equivalente en el plano (x, y) es del orden de 0,5–1 km.

Esta anisotropía tiene dos causas físicas:

1. **Geometría de la red:** Todas las estaciones están en $z \in [-0,5, 0]$ km. Un desplazamiento horizontal de la fuente es detectable porque cambia la distancia relativa respecto a estaciones distribuidas azimutalmente. Un desplazamiento vertical afecta casi por igual a todas las estaciones, cambiando R_i de forma más homogénea y con menor impacto diferencial.
2. **Degeneración parcial en z :** Para fuentes profundas, el término Δz^2 domina R , pero incrementos en $|\Delta z|$ tienen menor efecto relativo en R que incrementos equivalentes en $|\Delta x|$ o $|\Delta y|$, porque el denominador R ya es grande.

Este resultado es bien conocido en sismología: la profundidad es el parámetro más difícil de estimar con precisión cuando la red de estaciones es superficial.

5.4. Comparación fuerza bruta vs. método iterativo

Fuerza bruta: El error posicional es de 0,084 km. La limitación es la resolución de la grilla: con $\Delta x = \Delta y = 0,16$ km, el error en x e y (0,051 y 0,066 km) es coherente con $\sim \Delta x/2$. Aumentar la resolución reduciría el error pero el costo computacional crece como N^3 .

Método iterativo: El error es menor (0,075 km) porque no está limitado por la resolución discreta. La convergencia es muy rápida: de $E_0 = 5,53 \times 10^{-4}$ en $k = 0$ a $E_4 = 5,01 \times 10^{-8}$ en $k = 4$, cuatro órdenes de magnitud en cuatro pasos. Esto evidencia la eficiencia del método de Gauss-Newton para sistemas suavemente no lineales.

El método no converge formalmente ($\|\Delta \mathbf{m}\| < 10^{-10}$) porque el residual mínimo alcanzable no es cero —hay ruido en los datos— y la linealización introduce pequeñas inconsistencias cerca del mínimo. Sin embargo, la solución obtenida es de alta precisión.

La estimación de $A_0^* = 1,917$ (frente al real 2,0, un 4.15 % de diferencia) es consecuencia del ruido: el método iterativo ajusta A_0 para minimizar los residuales *con ruido*, encontrando un valor ligeramente distinto al real.

5.5. Interpretación física de los resultados

Calidad de la red: La distribución de ocho estaciones en distintos cuadrantes y distancias es suficiente para determinar unívocamente la posición en tres dimensiones. La cobertura azimutal asegura que el sistema $\mathbf{G}\Delta \mathbf{m} = \Delta \mathbf{A}_z$ no sea degenerado y tenga solución única por mínimos cuadrados.

Efecto del ruido: Con $\alpha = 0,05$, el ruido es pequeño y no degrada significativamente la estimación. El error posicional de 0,075 km representa el *piso de ruido* del método: es la incertidumbre irreducible dada por la magnitud del ruido y la geometría del sistema.

Consistencia: La diferencia entre los resultados de fuerza bruta e iterativo es menor a 0,02 km en todas las coordenadas. Esta consistencia valida ambos métodos y aumenta la confianza en las estimaciones obtenidas.

6. Conclusiones

1. **Función de error:** Se construyó exitosamente $E(x, y, z)$ como suma de cuadrados de residuales. La función presenta un único mínimo global bien definido sin mínimos locales, con estructura de embudo y contornos elipsoidales coherentes con la geometría del arreglo de estaciones.
2. **Mapas de calor:** La exploración de cortes $z = k$ permitió visualizar cómo el

mínimo horizontal se concentra y localiza mejor conforme z se aproxima a la profundidad real. La animación de 100 frames evidencia este comportamiento dinámicamente.

3. **Curva $E_{\min}(z)$:** La función reducida presenta un mínimo bien definido en $z^* = -1,212$ km, con error de 0,012 km respecto al valor real. El FWHM de 2,48 km confirma la menor sensibilidad en profundidad, atribuible a la geometría superficial de la red.
4. **Trayectoria $(x^*(z), y^*(z))$:** Las coordenadas horizontales del mínimo muestran mayor variabilidad para z alejado del óptimo y convergen establemente hacia $(-1,0, 0,5)$ km cuando $z \approx z^*$, demostrando que la estimación horizontal es más robusta que la vertical.
5. **Método iterativo:** El esquema de Gauss-Newton basado en el jacobiano analítico demostró robustez total: todos los puntos de partida convergen a la misma solución con error posicional de 0,075 km, superando levemente a la fuerza bruta. La convergencia es muy rápida (cuatro órdenes de magnitud en cuatro iteraciones).
6. **Limitaciones del modelo:** El modelo de atenuación es una simplificación: no considera heterogeneidad del medio, anisotropía, efectos de superficie ni tipos de ondas. Estas limitaciones restringen su aplicabilidad a contextos reales, aunque son apropiadas para el objetivo académico.

7. Posibles mejoras:

- Búsqueda adaptativa con refinamiento local para mejorar precisión sin costo computacional cuadrático.
- Método de Levenberg-Marquardt para mayor robustez ante alta no linealidad.
- Simulaciones de Monte Carlo para cuantificar la incertidumbre estadística de la solución.
- Incorporar estaciones con mayor variabilidad en profundidad para mejorar la sensibilidad en z .

Referencias

- [1] R. C. Aster, B. Borchers, and C. H. Thurber, *Parameter Estimation and Inverse Problems*, 3rd ed. Elsevier, 2019.
- [2] R. E. Sheriff and L. P. Geldart, *Exploration Seismology*, 2nd ed. Cambridge University Press, 1995.

A. Repositorio de código

El código fuente completo del proyecto está disponible en:

<https://github.com/USUARIO/FUENTESISMICACALCULO>

Estructura del repositorio:

- `datos/` — Estaciones y parámetros del sismo
- `src/` — Módulos: modelo, ruido, función de error, jacobiano, utilidades
- `analisis/` — Scripts numerados por fase
- `figuras/` — Todas las gráficas generadas
- `video/` — Animación de mapas de calor
- `docs/` — Documento L^AT_EX

B. Figuras adicionales

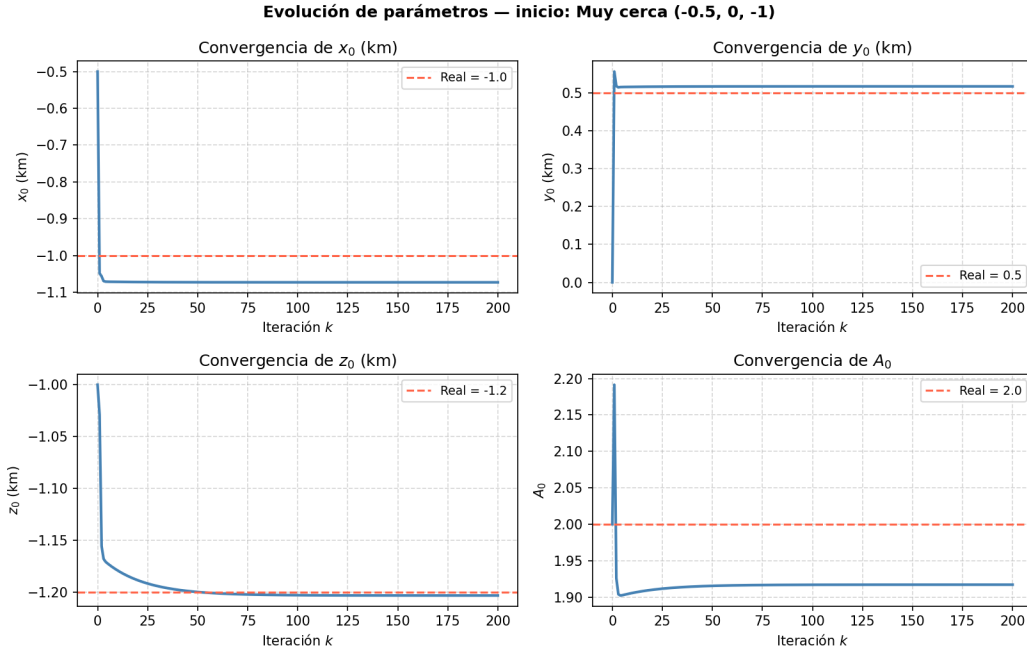


Figura 10: Evolución de los cuatro parámetros del modelo a lo largo de las iteraciones. Se aprecia la convergencia rápida en las primeras cinco iteraciones y la estabilización posterior en todos los parámetros.

C. Video de animación

La animación de los 100 mapas de calor $E(x, y, z = k)$ para $k \in [-3, 0]$ km, con el cursor de la curva $E_{\min}(z)$ en el panel lateral, está disponible en:

<https://github.com/USUARIO/FUENTESISMICACALCULO/tree/main/video>